Iniciando com Streamlit

Para que serve

O Streamlit cria uma página web **só com Python**, sem HTML, CSS ou JavaScript. Instalação e execução:

```
pip install streamlit
streamlit run app.py
```

O comando `python app.py` não abre a página: é preciso usar `streamlit run`.

A regra mais importante

A cada clique ou digitação, o Streamlit roda o arquivo inteiro de novo, de cima até embaixo. Por isso:

- variáveis comuns voltam ao valor inicial a cada clique;
- o que precisa ser lembrado fica no `st.session_state` (veja a seção sobre o menu).

Mostrar coisas e receber dados

Cada comando `st.` desenha um elemento na página, na ordem em que aparece no arquivo.

Mostrar na tela

```
import streamlit as st

st.title("Título grande")
st.header("Cabeçalho")
st.write("Texto comum, com **negrito**")
st.caption("Texto pequeno e cinza")
st.success("Deu certo")      # caixa verde
st.error("Deu erro")         # caixa vermelha
st.warning("Atenção")        # caixa amarela
st.info("Informação")        # caixa azul
```

Receber dados do usuário

```
nome  = st.text_input("Digite o nome")            # devolve o texto digitado ("" se vazio)
idade = st.number_input("Idade", min_value=0)     # devolve um número
op    = st.selectbox("Categoria", ["A", "B"])     # devolve o item escolhido
ok    = st.checkbox("Confirmo")                   # devolve True ou False

if st.button("Salvar"):                           # True SÓ no clique
    st.success(f"Salvo: {nome}")
```

Como o arquivo roda de novo a cada ação, o `if st.button(...)` só vale **na execução logo após o clique**. Cada campo devolve o valor atual na hora: você lê o resultado na própria variável, sem precisar de evento ou de função de retorno.

Mostrar tabelas e números

```
dados = [{"Citação": "Frase A", "Autor": "Ana"},
         {"Citação": "Frase B", "Autor": "Bruno"}]
```

```
st.dataframe(dados, width="stretch")     # tabela interativa (aceita lista de
dicionários)
st.metric("Total", len(dados))           # número em destaque
```

- A **lista de dicionários** vira uma tabela: as chaves viram os nomes das colunas.
- Na tabela, dá para clicar no cabeçalho para ordenar e rolar quando há muitas linhas.
- O `st.metric` mostra um número grande com um rótulo, ótimo para totais.

`width="stretch"` faz a tabela ocupar a largura toda e exige Streamlit 1.50 ou mais novo. Em versões antigas, o parâmetro era `use_container_width=True`. Para saber a sua versão, rode `streamlit --version`.

Para mostrar uma lista vazia com um aviso amigável, teste antes de desenhar a tabela:

```
if not dados:
    st.info("Nenhum resultado encontrado.")
else:
    st.dataframe(dados, width="stretch")
```

Menu lateral e st.session_state

Menu lateral

Tudo que começa com `st.sidebar.` aparece na barra lateral:

```
st.sidebar.title("Menu")
if st.sidebar.button("Buscar por autor"):
    st.session_state.pagina = "autor"
```

Lembrar valores: `st.session_state`

É uma "memória" que sobrevive entre os cliques, enquanto a aba do navegador estiver aberta. Como o arquivo roda de novo a cada ação, sem ela a página voltaria para a inicial a cada clique.

```
if "pagina" not in st.session_state:        # só cria na 1ª execução
    st.session_state.pagina = "autor"       # valor inicial

if st.sidebar.button("Buscar por citação"):
    st.session_state.pagina = "citacao"     # guarda a escolha

if st.session_state.pagina == "autor":      # decide o que mostrar
    st.header("Buscar por autor")
elif st.session_state.pagina == "citacao":
    st.header("Buscar por citação")
```

Passo a passo do que acontece:

1. Na primeira execução, `pagina` ainda não existe, então recebe `"autor"`.
2. O aluno clica em "Buscar por citação": o arquivo roda de novo, o `if` do botão é verdadeiro e `pagina` vira `"citacao"`.
3. Mais abaixo, o `if/elif` lê `pagina` e desenha a tela certa.
4. No clique seguinte, `pagina` continua valendo, porque está na memória.

O valor se perde se o aluno fechar a aba ou recarregar a página.

Outros recursos e erros comuns

Recursos úteis

```
col1, col2 = st.columns(2)                  # duas colunas lado a lado
col1.metric("Citações", 10)

with st.spinner("Carregando..."):           # mostra "carregando" enquanto o bloco
roda
    ...

with st.form("meu_form"):                   # só reage ao clicar no botão do
formulário
    texto = st.text_input("Nome")
    enviou = st.form_submit_button("Enviar")

st.stop()                                   # interrompe o arquivo neste ponto
st.rerun()                                  # roda o arquivo de novo
```

- **`st.columns`:** divide a tela em colunas.
- **`st.spinner`:** mostra um aviso de carregamento durante uma operação demorada.
- **`st.form`:** agrupa campos, e a página só reage ao clicar no botão (ou apertar Enter), não a cada letra digitada.
- **`st.stop()`:** nada abaixo dele roda. Útil para parar quando falta um dado.

Exemplo mínimo

```
import streamlit as st

st.title("Pesquisa")
termo = st.text_input("Digite um nome")

nomes = ["Ana", "Bruno", "Carla"]
achados = [n for n in nomes if termo.lower() in n.lower()]

if termo:
    st.write(f"Encontrados: {len(achados)}")
    st.dataframe([{"Nome": n} for n in achados])
```

Erros comuns

Problema	Causa	Como resolver
A variável "esquece" o valor	O arquivo roda de novo a cada clique	Guarde em `st.session_state`
O resultado some depois do clique no botão	O `if st.button(...)` só é verdadeiro numa execução	Guarde o resultado em `st.session_state` e mostre fora do `if`
A página não abre	Rodou com `python app.py`	Use `streamlit run app.py`
Erro com `width="stretch"`	Streamlit anterior à 1.50	Atualize com `pip install -U streamlit`, ou use

Problema	Causa	Como resolver
		`use_container_width=True`